Resumen · Tema 6: Las reacciones químicas

3º ESO

Reacciones

Reactivos → productos. **Colisiones**: se rompen y forman enlaces.
Lavoisier: la masa se conserva.
Ajustar con coeficientes: $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$.
No cambies subíndices. O y H al final.

Estequiometría

Coeficientes = moles.
Gramos $\xrightarrow{\div M}$ moles $\xrightarrow{\text{proporción}}$ moles $\xrightarrow{\times M}$ gramos.
32 g de CH_4 → 2 mol → 2 mol CO_2 → 88 g.

Velocidad

Aumenta con temperatura, concentración, superficie, catalizadores.

Energía

Exotérmica: desprende (combustión) · endotérmica: absorbe (fotosíntesis).

Reacciones importantes

Combustión · ácido + base → sal + agua (pH: < 7 ácido, > 7 básico) · oxidación.
Medio ambiente: CO_2 (invernadero), SO_2/NO_2 (lluvia ácida), CFC (ozono).